

Lorenzo Volpi

📍 Pisa, Italy

✉ lorenzo.volpi@outlook.com

☎ +39 340 0093838

🌐 lorenzovolpi

Profile

Ingegnere del Software e Ricercatore in AI con una solida formazione in Informatica Teorica (110 e lode). Specializzato nello sviluppo di architetture di Machine Learning e sistemi complessi ad alte prestazioni. Unisco un forte rigore metodologico alla capacità di implementare soluzioni software scalabili e strutturate, con esperienza pratica su LLM, microservizi e linguaggi a basso livello (Rust/C++).

Experience & Research

Ph.D. Researcher in Artificial Intelligence

University of Pisa

Pisa, Italy

11/2024 - Present

- Attività di ricerca incentrata su Machine Learning avanzato, data shift adattivo e tecniche di quantificazione.
- Sviluppo di modelli predittivi e algoritmi proprietari per stimare l'accuratezza dei classificatori in produzione.

Fellow Researcher (Assegnista di Ricerca)

ISTI - National Council of Research (CNR)

Pisa, Italy

04/2024 - 10/2024

- Inserito nel progetto nazionale PRIN PNRR "QuaDaSh" (Quantification in the Context of Dataset Shift).
- Progettazione e implementazione software di pipeline di validazione per modelli statistici sottoposti a prior probability shift.

Academic Tutor & Lab Counselor

University of Pisa

Pisa, Italy

2020 - 2022

- Attività di supporto alla programmazione, code review e debugging per gli studenti del primo anno di Informatica.

Selected AI & Engineering Projects

🔗 Custom LLM Architecture: GPT-2 Re-implementation from Scratch (PyTorch, Deep Learning)

- Reimplementazione end-to-end dell'architettura generativa GPT-2 in PyTorch, curando i meccanismi di self-attention, tokenizzazione e la pipeline di pre-training.
- Integrazione di feature moderne mutate da LLM di ultima generazione (es. estensioni per contesti lunghi ed ottimizzazioni del calcolo dell'attenzione).

🔗 Hardware Emulator Development (Rust, Systems Programming)

- Sviluppo da zero di un emulatore completo per l'architettura hardware del Game Boy, simulando CPU (Z80-like), gestione della memoria (MMU), comparto grafico (PPU) e timing dei cicli di clock.
- Sfruttati i costrutti avanzati di Rust per garantire memory safety senza garbage collector, ottimizzando le performance low-level.

🔗 Distributed Chat Platform (Microservices, Backend Engineering)

- Progettazione di un'architettura a microservizi scalabile e fault-tolerant per la gestione di messaggistica.
- Implementati pattern di comunicazione asincrona, gestione dello stato distribuito e caching ad alte prestazioni.

Education

- M.Sc. Computer Science (Software & Theoretical Computer Science)** Pisa, Italy
University of Pisa **110/110 cum laude** 2024
- **Thesis:** *Predicting Classifier Accuracy under Prior Probability Shift*
 - Sviluppo del framework metodologico e software **QuAcc**, superando lo stato dell'arte nella stima dell'accuratezza dei modelli di classificazione. Il lavoro ha prodotto una pubblicazione internazionale.
- B.Sc. Computer Science** Pisa, Italy
University of Pisa **110/110 cum laude** 2019
- **Thesis:** *Algoritmi di Consenso per Blockchain: una Rassegna*

Publications, Awards & Service

- **Journal (2025):** Volpi, L., Moreo, A., Sebastiani, F.: *LEAP: Linear equations for classifier accuracy prediction under prior probability shift*. Machine Learning (Springer), 114, 293. doi:10.1007/s10994-025-06878-y.
- **Journal (2025):** Volpi, L., Moreo, A., Sebastiani, F.: *QuAcc: Using Quantification to Predict Classifier Accuracy Under Prior Probability Shift*. Intelligenza Artificiale, 19(2), 141-157. doi:10.1177/17248035251338347.
- **Conference (2025):** Volpi, L., Moreo, A., Sebastiani, F.: *Transductive model selection under prior probability shift*. CEUR Workshop Proceedings, vol. 4132, pp. 256-265. Bologna. (Presentazione poster).
- **Conference (2024):** Volpi, L., Moreo, A., Sebastiani, F.: *A Simple Method for Classifier Accuracy Prediction under Prior Probability Shift*. Proceedings of 27th International Conference on Discovery Science (DS 2024), Pisa. (Presentazione orale del paper).
- **Award (2024): Winner** of the “Leonardo Lesmo” National M.Sc. Thesis Award (AlxIA). (Presentazione della tesi premiata alla conferenza AlxIA 2024, Bolzano).
- **Award (2024):** Runner Up for Best SoBigData Paper Award at DS 2024 conference.
- **Academic Service (2026):** Program Committee Member for the 1st Workshop on Quantification and Concept Drift in Data Streams (**QCDS 2026**), co-located with **ECML-PKDD 2026**, Vilnius.

Skills

Core Programming: Python | Rust | C / C++ | Java | Go | JavaScript | C#

AI & Data Science: PyTorch | Scikit-Learn | NumPy | SciPy | Pandas | Data Visualization (Matplotlib, Plotly, Dash)

Backend & Systems: Microservices | Node.js | Linux (Server/Desktop) | Git | AWS | Docker

Data Management: PostgreSQL | MySQL | Redis | Celery

Languages: Italian (Mother tongue) | English (C2 Proficient / C1 Spoken)